Analiza I, **Zestaw 13**

Plan: Równania różniczkowe: Równanie liniowe, równanie jednorodne: $y' = f(\frac{y}{x})|f(\frac{y}{t})$, Równanie Bernoulliego.

(**Zad. 1):** Znaleźć rozwiązania podanych zagadnień początkowych równania jednorodnego:

(a) $y' = \frac{y^2+ty}{t^2}, y(1) = -1$;

(b) $(t-y)dt + tdy = 0, y(-1) = 0$;

(c) $xy' = y(\ln \frac{y}{x} + 1), y(1) = e$.

(**Zad. 2):** Rozwiąż równanie liniowe rzędu pierwszego:

(a) $xy' - 2y = 2x^4$;

(b) $xy' + (x+1)y = 3x^2e^{-x}$;

(c) $y = t(y' - t\cos t)$.

(**Zad. 3):** Rozwiąż równanie Bernoulliego:

(a) $y' = \frac{4y}{x} + x\sqrt{y}$;

(b) $ty' + y = ty^2 \ln t$.